ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Diagonale 1, 2, …, n et des 1 ailleurs : une valeur propre par intervalle

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $M_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux sont $1, 2, \dots, n$ et dont tous les autres coefficients valent 1. On note $P_n = \chi_{M_n}$.

1. Montrer que $P_{n+1} = (X-n)P_n - X(X-1)\cdots(X-n+1)$.
2. Montrer que $(-1)^{n-k}P_n(k) > 0$ pour tout n et tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$.
3. En déduire que chacun des intervalles $]0,1[,\ ]1,2[,\ \dots,\ ]n-2,n-1[,\ ]n-1,+\infty[$ contient exactement une valeur propre de M_n.